

线性方程组与高斯消元

共 30 题

1. 线性方程组 $Ax=b$ 里, A 的每一行表示什么? B
- A. 一个未知数
 - B. 一条线性约束
 - C. 一个特征值
 - D. 学习率
2. 两元一次方程组在平面上对应? B
- A. 两个点
 - B. 两条直线
 - C. 一个圆
 - D. 一条抛物线
3. 两条直线相交于一点, 方程组的解是? B
- A. 无解
 - B. 唯一解
 - C. 无穷多解
 - D. 两个解
4. 两条直线平行但不重合, 解是? C
- A. 唯一解
 - B. 无穷多解
 - C. 无解
 - D. 必有 $x=0$
5. 两条直线重合, 解是? C
- A. 无解
 - B. 唯一解
 - C. 无穷多解
 - D. 只有原点
6. n 个方程 n 个未知数, 是否一定有唯一解? B
- A. 一定
 - B. 不一定, 行可能成比例 (奇异)

- C. 一定无解
- D. 一定无穷解

7. 高斯消元的目标形状是？

B

为什么是上三角？只是习惯导致，如果下三角是LU分解

- A. 对角且全 1
- B. 上三角（再回代）
- C. 下三角后停止
- D. 随机稀疏

8. 消元允许的行操作不包括？

D

- A. 交换两行
- B. 一行乘非零数
- C. 一行加减另一行的倍数
- D. 把某一行任意改掉

9. 回代是指？

B

- A. 从第一行往下猜
- B. 从上三角最后一行开始，逐个往回求未知数
- C. 随机抽样
- D. 求逆后再乘

10. 主元接近 0 时，常用做法是？

B

- A. 直接除
- B. 换一行较大主元上来（列主元）
- C. 把方程扔掉
- D. 改用梯度下降

11. 矩阵的秩，直观是？

B

- A. 元素个数
- B. 真正独立的约束（非零行）条数
- C. 最大元素
- D. 条件数的倒数

12. $\text{秩}(A) = \text{秩}([A|b]) = n$ （方阵满秩）意味着？

B

- A. 无解
- B. 唯一解

- C. 无穷解
- D. 一定病态

13. 秩(A)<秩([A|b]) 意味着? B

- A. 唯一解
- B. 无解
- C. 必有无穷解
- D. A 可逆

$\text{rank}(A) < \text{rank}([A b])$	无解
$\text{rank}(A) = \text{rank}([A b]) = n$	唯一解
$\text{rank}(A) = \text{rank}([A b]) < n$	无穷多解

14. 朴素高斯消元的运算量大约是? C

- A. $O(n)$
- B. $O(n^2)$
- C. $O(n^3)$
- D. $O(2^n)$

15. 只要 x，应优先用哪个 numpy 接口?

- A. `np.linalg.inv(A) @ b`
- B. `np.linalg.solve(A, b)`
- C. 手写三重循环求伴随
- D. 随机猜

16. 昨天牛顿步 $H d = -\text{梯度}$ ，对应今晚的? B

- A. 求特征值
- B. 解一个线性方程组
- C. 画等高线
- D. 泰勒余项

17. 病态方程组的几何图像是? B

- A. 两直线垂直
- B. 两直线夹角很小
- C. 两直线重合于坐标轴
- D. 没有直线

18. $\text{cond}(A)$ 很大表示? B

- A. 一定无解
- B. A 对扰动敏感（病态）

$x = 1, \quad y = 1$

但由于两条直线几乎平行，系数发生很小的变化，交点就可能明显偏移。

与其他方程组的几何对比

类型	几何图像	求解特点
良态方程组	两条直线交角较大	解对误差敏感
病态方程组	两条直线几乎平行	解对误差敏感
奇异方程组	两条直线平行或重合	可能无解或有无穷多解

- C. 一定有无穷解
- D. 运算量为 0

19. LU 分解在消元里的角色，最接近？ A

- A. 把消元乘数存成 L，三角形存成 U，换 b 时只回代
- B. 求特征值
- C. 随机采样
- D. 画图

20. 整数矩阵消元时，代码上最容易踩的坑？ A

- A. 忘了转成浮点，除法截断
- B. 用了 solve
- C. 画了图
- D. 打印 shape

21. 超定方程组（方程比未知数多）通常怎么处理？

- A. 必无解所以放弃
- B. 最小二乘，解 $(A^T A) x = (A^T b)$
- C. 随机删方程到正方形
- D. 改用 sin

B

常见求解方式对比

问题类型	常用方法
方阵且可逆	<code>np.linalg.solve(A, b)</code>
超定方程组	<code>np.linalg.lstsq(A, b, rcond=None)</code>
欠定方程组	最小范数解、伪逆
奇异或秩亏矩阵	SVD、伪逆、最小二乘

记忆：

- `solve`：求精确解（满足其适用条件时）。
- `lstsq`：求最小二乘解。
- `pinv`：求 Moore-Penrose 伪逆。

22. 《九章算术》「方程」章与高斯消元的关系？ B

- A. 毫无关系
- B. 已有用行相减解线性方程组的术
- C. 发明了 Adam
- D. 只讲圆

23. 3×3 消元后最后一行变成 $0 \ 0 \ 0 \mid 5$ ，结论是？ B

- A. 唯一解
- B. 无解
- C. 无穷解
- D. $x=5$

24. 3×3 消元后最后一行变成 $0 \ 0 \ 0 \mid 0$ ，且前两行独立，结论是？ B

- A. 无解
- B. 无穷多解（少一条真正约束）

- C. 唯一解
- D. 一定病态

25. 为什么计算机很少显式计算 A^{-1} ? **B**

- A. 逆不存在于数学里
- B. 更贵更不稳, 多数时候只要一个 $x = \text{solve}(A, b)$
- C. GPU 禁止
- D. 逆全是 0

26. 列主元「换行」会改变解吗? **B**

- A. 会, 解完全变掉
- B. 不会, 只是方程顺序变了
- C. 会把 b 清零
- D. 会把秩减 1

27. Ax 的含义 (接 Day3) 是? **B**

- A. A 的行列式 $\det(A)$
- B. A 的列向量的线性组合
- C. 逐元素相乘 哈达玛积
- D. 转置

28. 几乎奇异的 H 拿去走牛顿步, 现象更像? **B**

- A. 一步精确到极小
- B. 方向算不稳, 步子乱飞
- C. 自动变成 Adam
- D. 条件数变 1

矩阵几乎奇异, 条件数会变大

29. `np.linalg.solve` 在 A 奇异时通常? **B**

- A. 静默返回 0
- B. 报错 (`LinAlgError`)
- C. 返回无穷解的一个代表
- D. 自动改用 Adam

30. 今晚最该带走的一句? **B**

- A. 所有方程组都有唯一解
- B. 先会消元解 $Ax=b$; 能 `solve` 就不要 `inv`; 牛顿步也是解方程

- C. 高斯消元已经过时
- D. 秩等于方程个数

试用水印